நாமறிந்த படி கோணத் திசைவேகம் $\omega = \frac{2\pi}{T}$

மேலும் T = 27.3 நாட்கள் = $27.3 \times 24 \times 60 \times 60$

$= 2.358 \times 10^6$ s

இம்மதிப்புகளை முடுக்கச் சமன்பாட்டில் பிரதியிடும் போது $a_m = \omega^2 R_m$

$$= \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 R_m$$

$$= \frac{4\pi^2}{T^2} R_m$$

$$a_m = \frac{\left(4\pi^2\right)\left(384 \times 10^6\right)}{\left(2.358 \times 10^6\right)^2} = 0.00272 \text{ m s}^{-2}$$

புவியை நோக்கி நிலாவின் மையநோக்கு முடுக்கம் 0.00272 m s^{-2}

குறிப்பு

இந்தக் கணக்கீடு நியூட்டனாலேயே செய்யப்பட்டதாகும். இம்முடிவினை நாம் பிற்பகுதியில் கற்கவுள்ள அலகு 6 இல் பயன்படுத்துவோம்.

3.7.2 சரி சமமான வட்டச் சாலையில் செல்லும் வாகனம்

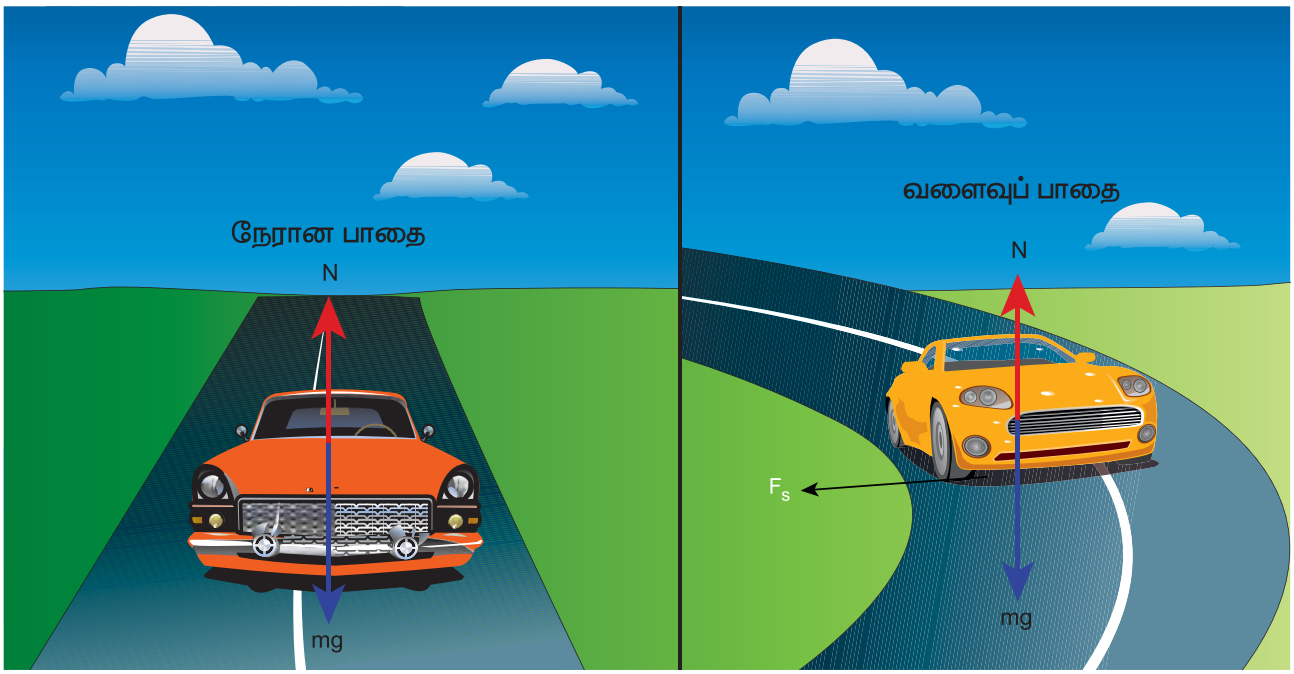
வாகனமொன்று வளைவுப்பாதையில் செல்லும் போது, அவ்வாகனத்தின் மீது மையநோக்கு விசை செயல்படுகிறது. வாகனத்தின் டயர் மற்றும் சாலையின் மேற்பரப்பு இவற்றிற்கிடையேயான உராய்வு விசையின் காரணமாக இம்மையநோக்குவிசை ஏற்படுகிறது. m நிறையுடைய வாகனமொன்று r ஆரமுடைய வட்டவடிவப் பாதையில் v வேகத்தில் இயங்குகிறது எனில், அவ்வாகனத்தின் மீது மூன்று விசைகள் செயல்படுகின்றன. அவை படம் 3.43 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.

1) கீழ்நோக்கிச் செயல்படும் புவிஈர்ப்புவிசை (mg)

2) மேல்நோக்கிச் செயல்படும் செங்குத்துவிசை N

3) சாலையின் கிடைத்தளப் பரப்பின் வழியே உள்நோக்கிச் செயல்படும் உராய்வு விசை (F_s)

சாலை கிடைத்தளமாக இருப்பின், செங்குத்து விசையும், புவியீர்ப்பு விசையும் ஒன்றுக்கொன்று சமம் மற்றும் எதிரெதிராக இருக்கும். வாகனத்தின் டயருக்கும், சாலையின் பரப்பிற்கும் இடையே ஏற்படும் உராய்வு விசை தேவையான மையநோக்கு விசையை அளிக்கிறது. இம்மையநோக்கு விசை வட்டச்சாலையின் மையத்தை நோக்கிச் செயல்படுகிறது.



படம் 3.43 சரி சமமான வட்டப்பாதையில் செல்லும் வாகனத்தின் மீது செயல்படும் விசைகள்